Qualidade de Software

Prof. Martim Dietterle

Católica de Santa Catarina
Centro Universitário

Qualidade de Sofware

- Na década de 80, o quesito qualidade surgiu como uma necessidade básica, pois o mercado estava ficando muito competitivo;

- “Não basta vender barato, as novas regras de mercado são orientadas à produção de bens e serviços com qualidade, prazo de entrega determinado, atendimento correto, além de um baixo custo” (Werneck, 1994).

Qualidade de Sofware

- Já na década de 90, as principais empresas reconheciam que bilhões de dólares por ano estavam sendo disperdiçados em software que não apresentava as características e funcionalidades prometidas (PRESSMANN, 2011);
- Uma falha grave de software pode inutilizar importantes infraestruturas, aumentando o custo em dezenas de bilhões;
- Manchete sobre o disperdício de 78 bilhões de dólares por ano, lamentando pelas empresas americanas gastarem bilhões em software que não faziam o que deveriam fazer.

Qualidade de Sofware

- Até hoje, código mal feito continua sendo um problema do mercado de software, continua custando bilhões em termos de manutenção e redução de produtividade, sem contar com a perda de clientes;

- Segundo especialistas, o prejuízo causado por software de má qualidade variam, mas bastam três ou quatro defeitos a cada 1.000 linhas de código para o programa não funcionar corretamente;

Qualidade de Sofware

- A maioria dos programadores insere cerca de um erro a cada 10 linhas de código escrito, multiplicados por milhões de linhas de código em vários produtos comerciais. Assim, deduz-se que o custo dos fornecedores de software será de pelo menos a metade dos seus orçamentos para a realização dos testes e correção dos erros.

Qualidade de Sofware

- Hoje em dia, clientes culpam desenvolvedores pela má qualidade de software, tendo como argumento a falta de boas práticas;

- Desenvolvedores culpam clientes, em função de prazos absurdos, mudanças contínuas, o que impede que o software seja validado antes da entrega;

- **Mas de quem é a culpa?**

Qualidade de Sofware

- Diferentes significados podem ser atribuídos à qualidade, tudo depende da situação e a opinião de quem faz uso;

- Na visão popular o conceito de qualidade pode ser muito diferente de como ele é usado profissionalmente;

Qualidade de Sofware

- Visão popular
  - Algo abstrato
  - Perfeição
  - Luxo e questão de gosto
- Visão profissional
  - Conformidade aos requisitos
  - Adequação ao uso

Qualidade de Sofware

- Mas o que a literatura fala sobre qualidade?
  - “Um produto de software apresenta qualidade dependendo do grau de satisfação das necessidades dos clientes sob todos os aspectos do produto” [Sanders, 1994].
  - “Qualidade de software é a conformidade a requisitos funcionais e de desempenho que foram explicitamente declarados, a padrões de desenvolvimento claramente documentados, e a características implícitas que são esperadas de todo software desenvolvido por profissionais” [Pressman,1994].

Qualidade de Sofware

- Ainda de acordo com a literatura, as definições de qualidade enfatizam três aspectos importantes:
  1. Os requisitos são a base a partir da qual a qualidade é medida.
  2. Padrões especificados definem um conjunto de critérios de desenvolvimento que orientam a maneira como o software passa pelo trabalho de engenharia. Se os critérios não forem seguidos, o resultado será falta de qualidade.
  3. Existe um conjunto de requisitos implícitos que frequentemente não são mencionados na especificação. Se não cumpridos, compromete a qualidade.

Qualidade de Sofware

Software sem qualidade	Software com qualidade
Projetos de software difíceis de planejar e controlar; custos e prazos não são mantidos.	Projetos, prazos e custos sob controle.
A funcionalidade dos programas nem sempre resulta conforme planejado.	Satisfação de usuários, com necessidades atendidas na execução de suas tarefas.
Existem muitos defeitos nos sistemas.	Diminuição de erros nos projetos de software.
A imagem da empresa é denegrida no mercado, como empresa tecnologicamente atrasada.	Melhoria da posição competitiva da empresa, como instituição capaz de acompanhar a evolução.

Qualidade de Sofware

- Qualidade na visão do usuário:
  - avalia o software sem conhecer seus aspectos internos, está apenas interessado na facilidade do uso, no desempenho, na confiabilidade dos resultados e no preço.

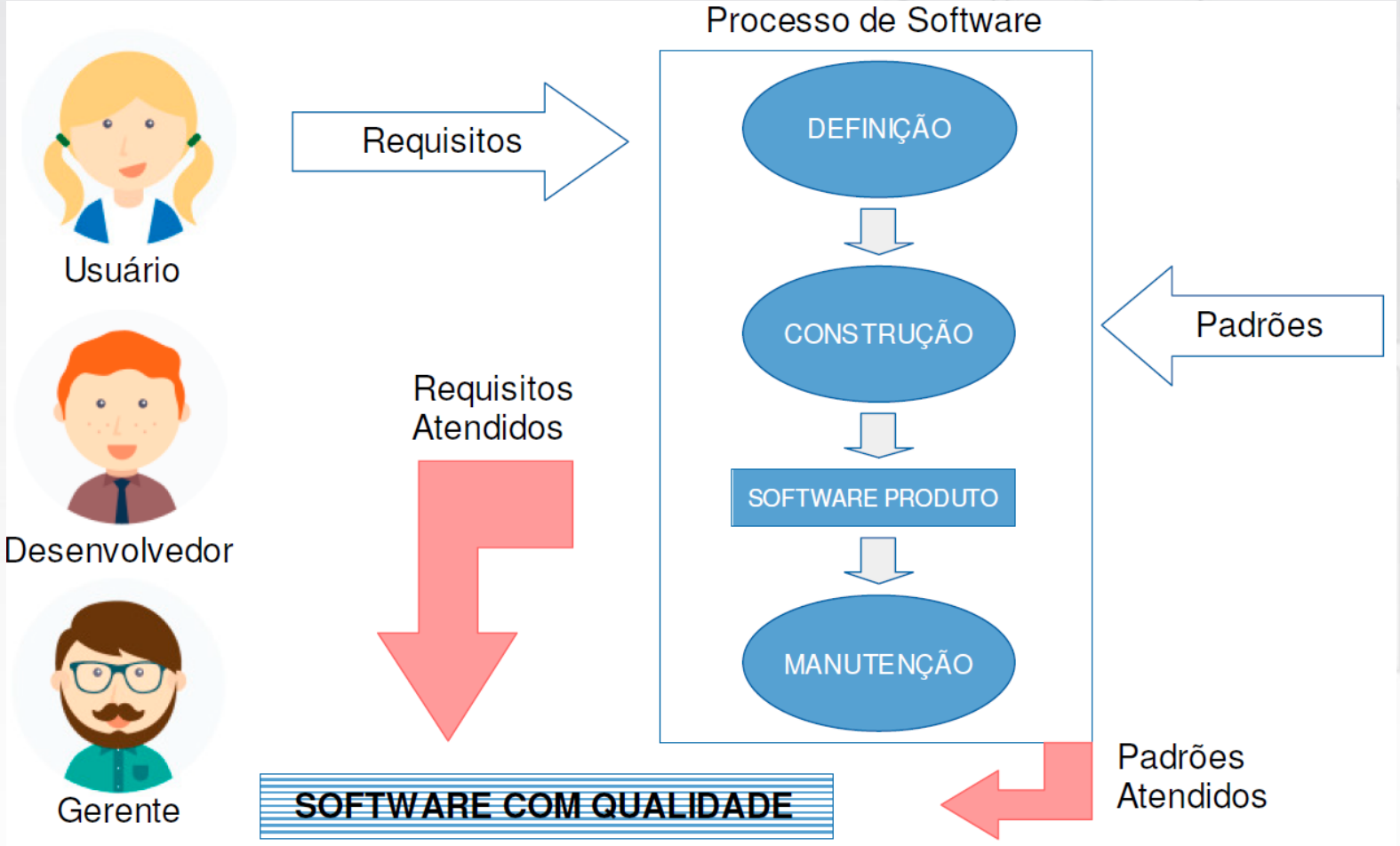
- Qualidade na visão do desenvolvedor:
  - avaliam aspectos de conformidade em relação aos requisitos dos clientes e também aspectos internos do software.

Qualidade de Sofware

- A determinação de atributos relevantes varia em função:
  - Do domínio da aplicação;
  - Das tecnologias utilizadas;
  - Das características específicas de projeto;
  - Das necessidades do usuário e da organização.

- Além disso, os requisitos explícitos e implícitos precisam ser atendidos para ter qualidade, pois são eles que formam a base a partir da qual a qualidade é avaliada.

Qualidade de Sofware

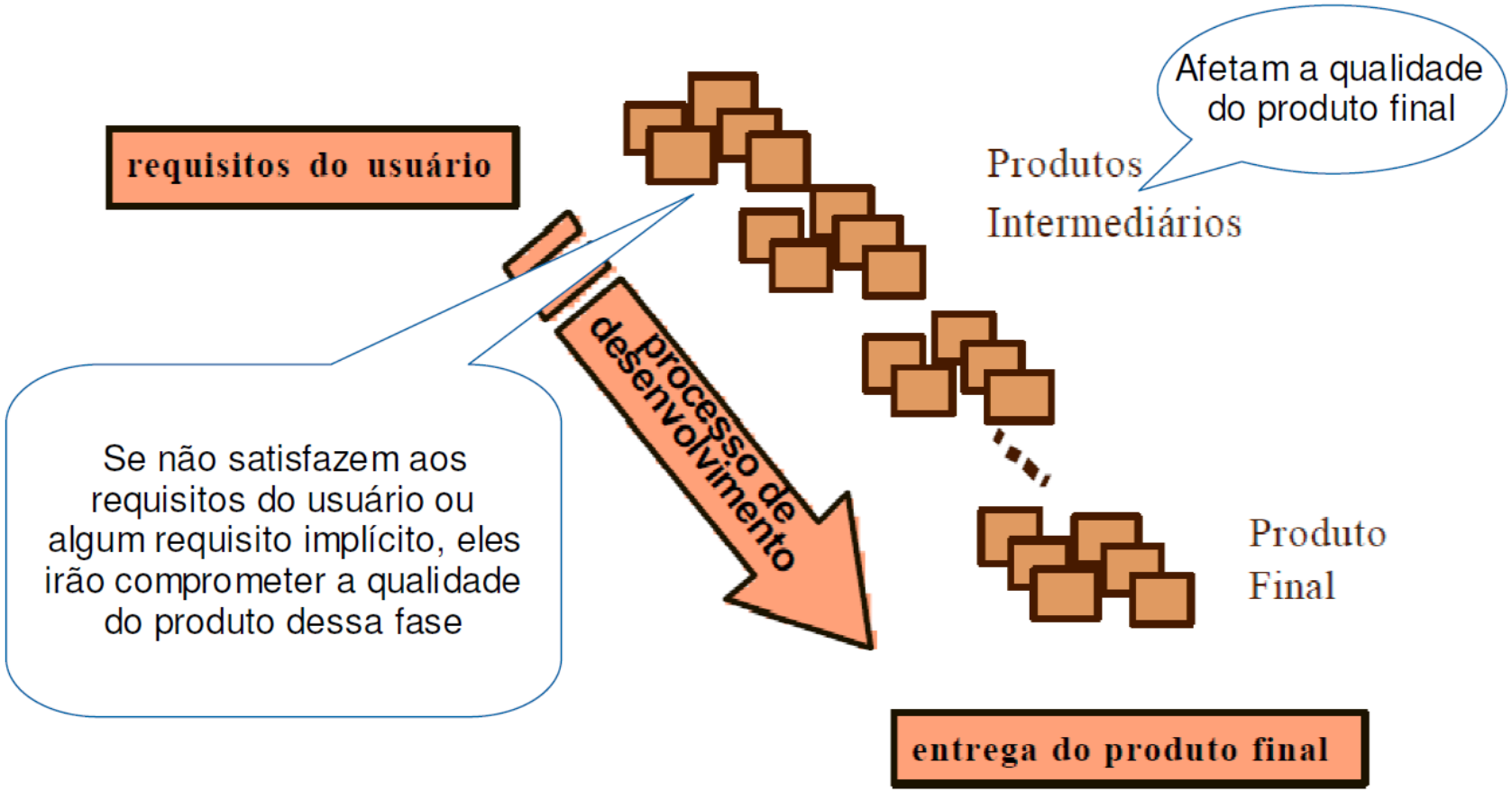


Qualidade de Sofware

- Como incorporar a qualidade?
  - Não pode ser incorporada ao produto final;
  - Dos requisitos do usuário à entrega do produto final, existe um processo de desenvolvimento, que muitas vezes é complexo e envolve uma série de estágios que podem comprometer a qualidade do produto final;
  - Ela deve ser um objetivo constante do processo de desenvolvimento.

Qualidade de Sofware

- Cada produto intermediário possui certos atributos de qualidade que afetam a qualidade do produto da próxima fase, o que afeta a qualidade do produto final;



Fatores de qualidade desejados

- Uma forma de poder avaliar a qualidade, é lidar com atributos específicos, mensuráveis (ou reconhecíveis) da interface. Por exemplo:
  - **Intuição.** O grau em que a interface segue padrões de uso esperados de modo que até mesmo um novato possa usá-la sem treinamento significativo.
    - O layout da interface favorece a fácil compreensão?
    - As operações da interface são fáceis de ser localizadas e iniciadas?
    - A interface utiliza uma metáfora reconhecível?
    - É especificada entrada para economizar toques de teclado ou cliques de mouse?
    - A interface segue as três regras de ouro?
    - A estética ajuda no entendimento e uso?

Fatores de qualidade desejados

- **Eficiência**. A facilidade com a qual as operações e informações podem ser localizadas ou iniciadas.
  - O layout e o estilo da interface permitem a um usuário localizar eficientemente as operações e informações?
  - Uma sequência de operações (ou entrada de dados) pode ser realizada reduzindo-se o número de movimentos?
  - Os dados de saída ou o conteúdo são apresentados de modo a ser imediatamente compreendidos?
  - As operações hierárquicas foram organizadas de modo a minimizar o nível em que um usuário deve navegar para realizar algo?

Fatores de qualidade desejados

- **Robustez**. O grau com o qual o software trata dados incorretos de entrada ou interação inapropriada com o usuário.
  - O software reconhecerá erros caso sejam introduzidos dados dentro ou fora dos limites prescritos? Mais importante ainda, o software continuará a operar sem falha ou degradação?
  - A interface reconhece erros cognitivos ou manipuladores comuns e orienta explicitamente o usuário para retomar o caminho certo?
  - A interface oferece diagnósticos e orientação úteis quando é descoberta uma condição de erro (associada à funcionalidade do software)?

Fatores de qualidade desejados

- **Riqueza**. O grau em que a interface oferece um conjunto rico de recursos importantes.
  - A interface pode ser personalizada de acordo com as necessidades específicas de um usuário?
  - A interface dispõe de recursos de macros que permitem ao usuário identificar uma sequência de operações comuns por meio de uma única ação ou comando?

- Enquanto o projeto de interface é desenvolvido, a equipe de software revisaria o protótipo de projeto e faria as perguntas citadas. Se a resposta a essas perguntas for “sim”, é provável que a interface com o usuário apresente alta qualidade.

Dimensões de qualidade de Garvin

- David Garvin sugere que a qualidade deve ser considerada adotando um ponto de vista multidimensional, o qual começa com a avaliação da conformidade e termina com uma visão estética;

- Garvin sugeriu 8 dimensões de qualidade e, embora não tenham sido desenvolvidas especificamente para software, podem ser consideradas quando se fala em qualidade de software.

Dimensões de qualidade de Garvin

1. **Qualidade do desempenho.**
   - O software fornece todo o conteúdo, funções e recursos que são especificados como parte do modelo de requisitos de forma a gerar valor ao usuário final?
2. **Qualidade dos recursos.**
   - O software fornece recursos que surpreendem e encantam usuários finais que os utilizam pela primeira vez?
3. **Confiabilidade.**
   - O software fornece todos os recursos e capacidades sem falhas?
   - Está disponível quando necessário? Fornece funcionalidade sem a ocorrência de erros?

Dimensões de qualidade de Garvin

4. **Conformidade.**
   - O software está de acordo com os padrões de software locais e externos relacionados com a aplicação?
   - Segue as convenções de projeto e codificação de fato? Por exemplo, a interface com o usuário está de acordo com as regras de projeto aceitas para seleção de menus ou entrada de dados?
5. **Durabilidade.**
   - O software pode ser mantido (modificado) ou corrigido (depurado) sem a geração involuntária de efeitos colaterais indesejados?
   - As mudanças farão com que a taxa de erros ou a confiabilidade diminuam com o passar do tempo?

Dimensões de qualidade de Garvin

6. **Facilidade de manutenção.**
   - O software pode ser mantido (modificado) ou corrigido (depurado) em um período de tempo aceitável e curto?
   - O pessoal de suporte pode obter todas as informações necessárias para realizar alterações ou corrigir defeitos?
7. **Estética.**
   - Cada um de nós tem uma visão diferente e muito subjetiva do que é estética. Mesmo assim, a maioria de nós concordaria que uma entidade estética tem certa elegância, um fluir único e uma “presença” que são difíceis de quantificar mas que são evidentes. Um software estético possui essas características.

Dimensões de qualidade de Garvin

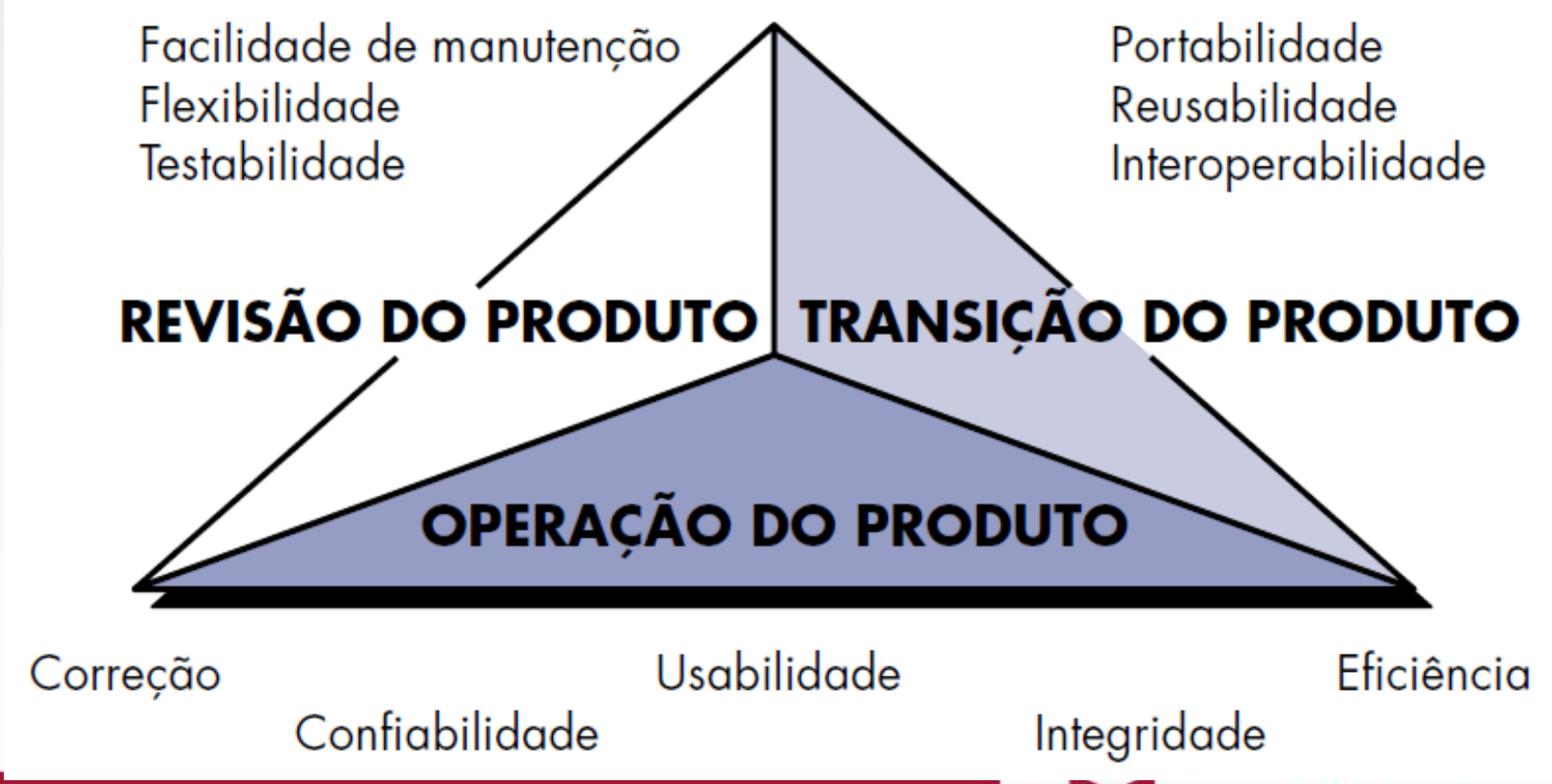
8. **Percepção.**
   - Temos alguns preconceitos, em determinadas situações, os quais influenciarão na nossa percepção de qualidade.
     - Por exemplo, se for apresentado um produto de software construído por um fornecedor que, no passado, havia produzido software de má qualidade, ficaremos com a nossa percepção de qualidade do produto de software influenciada negativamente.
     - Similarmente, se um fornecedor tem uma excelente reputação, talvez percebamos qualidade, mesmo quando ela realmente não existe.

Fatores de qualidade de McCall

- McCall, Richards e Walters criaram uma proposta de categorização dos fatores que afetam a qualidade de software. Esses fatores de qualidade de software focam em três importantes aspectos

de um produto de software:

  - as características operacionais;
  - a habilidade de suportar mudanças; e
  - a adaptabilidade a novos ambientes.



Fatores de qualidade de McCall

- Referente aos fatores citados anteriormente, McCall e seus colegas fazem as seguintes descrições:
  - ***Correção***. O quanto um programa satisfaz a sua especificação e atende aos objetivos da missão do cliente.
  - ***Confiabilidade***. O quanto se pode esperar que um programa realize a função pretendida com a precisão exigida.
  - ***Eficiência***. A quantidade de recursos computacionais e código exigidos por um programa para desempenhar sua função.
  - ***Integridade***. O quanto o acesso ao software ou dados por pessoas não autorizadas pode ser controlado.
  - ***Usabilidade***. Esforço necessário para aprender, operar, preparar a entrada de dados e interpretar a saída de um programa.
  - ***Facilidade de manutenção***. Esforço necessário para localizar e corrigir um erro em um programa.

Fatores de qualidade de McCall

- Referente aos fatores citados anteriormente, McCall e seus colegas fazem as seguintes descrições:
  - ***Flexibilidade***. Esforço necessário para modificar um programa em operação.
  - ***Testabilidade***. Esforço necessário para testar um programa de modo a garantir que ele desempenhe a função destinada.
  - ***Portabilidade***. Esforço necessário para transferir o programa de um ambiente de hardware e/ou software para outro.
  - ***Reusabilidade***. O quanto um programa [ou partes de um programa] pode ser reutilizado em outras aplicações — relacionado com o empacotamento e o escopo das funções que o programa executa.
  - ***Interoperabilidade***. Esforço necessário para integrar um sistema a outro.

Atividade

- Individual:
  - Procure por um software, faça uma comparação entre o que ele propõem e o que o software realmente faz. E, a partir dos fatores e métricas apresentados até agora, avalie a qualidade do mesmo e registre-as em um documento.
  - Entregar no Teams até à próxima aula.